

Introduction à Linux

PROJET AP3 — INTRODUCTION À LINUX

SSHawk

Analyse des tentatives SSH échouées

Rapport de projet · Année 2025–2026

Équipe

Arthur WALLOIS
Victor DAUVIN
Francois CARPENTIER

Encadrant

Monsieur CAPIOD

Résumé

Nous avons développé **SSHawk**, un script Bash qui parcourt les journaux d'authentification SSH, repère les connexions refusées et produit un rapport synthétique (adresses IP, comptes testés, statistiques). L'outil s'appuie sur les outils classiques du module (**grep**, **awk**, **curl**...) et reste **strictement en lecture seule** : il n'altère ni SSH ni le pare-feu. Les démonstrations de ce rapport utilisent un fichier d'exemple fictif; nous n'avons pas versionné de logs réels.

Table des matières

Résumé	2
1 Contexte du projet	4
2 Pourquoi les logs SSH ?	4
3 Compétences Linux mobilisées	4
4 Ce que disent les logs SSH	5
5 Fonctionnement de SSHawk	5
5.1 Chaîne de traitement	5
5.2 Organisation du code	5
5.3 Extensions prévues au-delà du minimum	5
6 Démonstration sur la VM	6
6.1 Aide en ligne de commande	6
6.2 Première exécution sur le fichier d'exemple	6
6.3 Validation automatique	6
6.4 Rapports produits	7
6.5 Format texte et mode debug	8
6.6 Vérification IPv6	9
7 Résultats obtenus	10
8 Difficultés et ce que nous en avons retiré	11
9 Confidentialité	11
10 Conclusion	11
A Arborescence du dépôt	12

Table des figures

1	Aide CLI	6
2	Analyse du sample	6
3	Tests	7
4	Dossier reports	7
5	Extrait Markdown	8
6	Format texte	9
7	Debug	9
8	IPv6	10

1 Contexte du projet

Dans le cadre du module *Introduction à Linux* (Monsieur CAPIOD), nous devons produire un script Bash exploitant les outils du terminal sur un cas concret. Nous avons développé **SSHawk** pour analyser automatiquement les tentatives SSH échouées dans les journaux système.

Objectifs

- Lire `auth.log`, `journalctl` ou un fichier de test ;
- Extraire les IP et identifiants concernés, puis agréger les statistiques ;
- Produire un rapport Markdown ou texte (`reports/`), en lecture seule.

2 Pourquoi les logs SSH ?

Sur notre VM de développement, le service SSH est actif : en quelques heures, les journaux contiennent déjà des tentatives depuis des IP variées. Ce n'est pas forcément une attaque ciblée ; la plupart du temps, ce sont des robots qui scannent le port 22. Malgré tout, savoir *qui* est visé (`root`, `admin`...) et *depuis où* aide à décider si l'on durcit la configuration ou si l'on contacte l'administrateur réseau.

Ce sujet nous a permis de mobiliser exactement ce que le cours met en avant :

- manipulation de fichiers système et droits (`sudo` pour `auth.log`) ;
- chaînage `grep` / `awk` / `sort` / `uniq` ;
- structuration d'un script Bash (fonctions, options, gestion d'erreurs avec `set -euo pipefail`) ;
- un premier contact avec `curl` et une API HTTP publique pour la géolocalisation.

3 Compétences Linux mobilisées

Table 1 – Outils et notions utilisés dans SSHawk

Domaine	Utilisation dans SSHawk
Shell Bash	Fonctions modulaires, options CLI, <code>trap</code> , fichiers temporaires
Traitement texte	<code>grep</code> , <code>awk</code> , <code>sed</code> , <code>sort</code> , <code>uniq</code>
Journaux	<code>auth.log</code> , <code>journalctl</code> (<code>ssh/sshd</code>)
Réseau	<code>curl</code> et API <code>ip-api.com</code> (cache, délai entre requêtes)
Qualité	<code>config/sshawk.conf</code> , <code>tests/test_sample_log.sh</code> , rapports horodatés

4 Ce que disent les logs SSH

OpenSSH écrit dans syslog des messages normalisés. SSHawk se concentre sur les lignes qui signalent un échec, par exemple :

- `Failed password for ... from` une adresse IP
- `Invalid user ... from` une adresse IP
- `Failed publickey for ...`
- `authentication failure avec user=...`

Chaque événement peut contenir une IPv4, une IPv6 (`2001:db8::1` dans notre sample), un identifiant et un horodatage. Le script isole d'abord les lignes `sshd`, puis applique plusieurs expressions régulières car le format exact change légèrement selon le type d'échec.

5 Fonctionnement de SSHawk

5.1 Chaîne de traitement

1. **Entrée** — selon `-source` : fichier local, `auth.log` ou flux `journalctl`.
2. **Filtrage** — conservation des messages d'échec connus (mot de passe, clé, utilisateur invalide...).
3. **Parsing** — pour chaque ligne : IP via `extract_ip_from_line`, utilisateur si présent.
4. **Agrégation** — totaux par IP, fenêtre temporelle, classement des comptes les plus ciblés.
5. **Géolocalisation** — optionnelle (`-no-geo` pour les tests) avec temporisation entre requêtes.
6. **Sortie** — rapport horodaté dans `reports/` (format `md` ou `txt`).

5.2 Organisation du code

Le cœur du projet est `sshawk.sh` : plutôt qu'un seul bloc de commandes, nous avons découpé le script en fonctions (`collect_logs`, `parse_log_line`, `generate_report...`) pour faciliter les tests et la relecture. Un fichier `config/sshawk.conf` centralise les chemins par défaut.

5.3 Extensions prévues au-delà du minimum

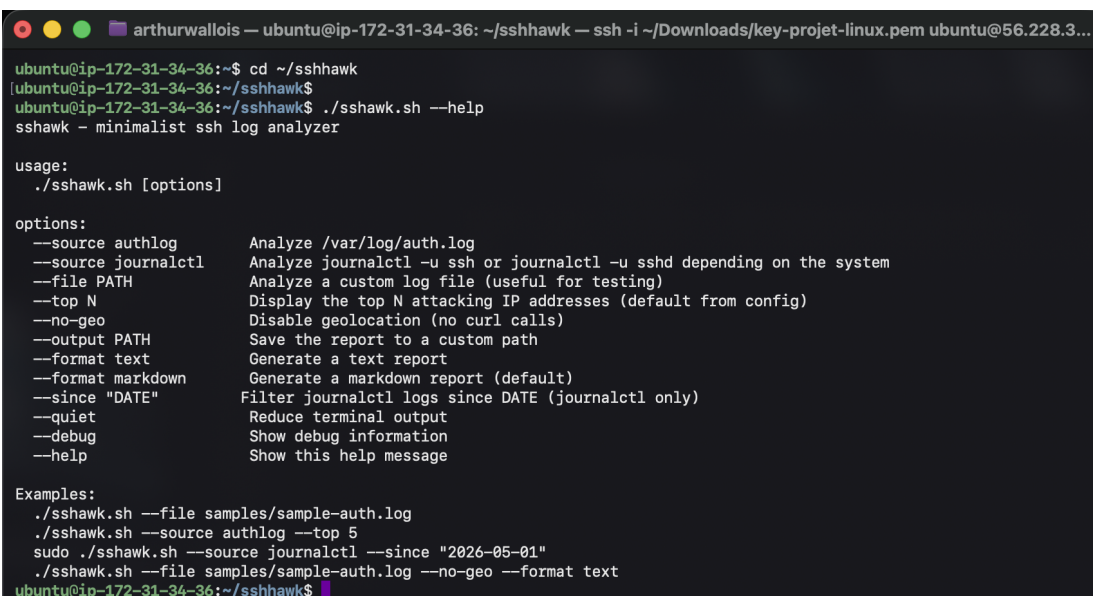
- Prise en charge IPv6 et patterns supplémentaires (`keyboard-interactive`, etc.);
- Script `run_scheduled_report.sh` et exemples `systemd/cron` (`systemd/`, `scripts/`) pour lancer un rapport périodique sur un serveur de test.

6 Démonstration sur la VM

Les captures ci-dessous proviennent de notre environnement Ubuntu (SSH distant). Nous avons travaillé avec `samples/sample-auth.log` pour des résultats reproductibles, sans exposer de vraies adresses.

6.1 Aide en ligne de commande

```
./sshawk.sh --help
```



```
ubuntu@ip-172-31-34-36:~$ cd ~/sshawk
ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshawk$ ./sshawk.sh --help
sshawk - minimalist ssh log analyzer

usage:
  ./sshawk.sh [options]

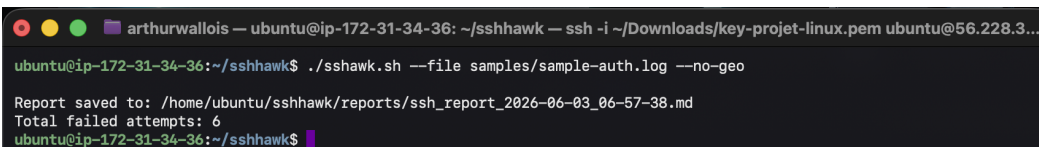
options:
  --source authlog      Analyze /var/log/auth.log
  --source journalctl   Analyze journalctl -u ssh or journalctl -u sshd depending on the system
  --file PATH           Analyze a custom log file (useful for testing)
  --top N               Display the top N attacking IP addresses (default from config)
  --no-geo              Disable geolocation (no curl calls)
  --output PATH         Save the report to a custom path
  --format text         Generate a text report
  --format markdown     Generate a markdown report (default)
  --since "DATE"        Filter journalctl logs since DATE (journalctl only)
  --quiet              Reduce terminal output
  --debug              Show debug information
  --help               Show this help message

Examples:
  ./sshawk.sh --file samples/sample-auth.log
  ./sshawk.sh --source authlog --top 5
  sudo ./sshawk.sh --source journalctl --since "2026-05-01"
  ./sshawk.sh --file samples/sample-auth.log --no-geo --format text
ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshawk$
```

Figure 1 – Options principales du script (-help).

6.2 Première exécution sur le fichier d'exemple

```
./sshawk.sh --file samples/sample-auth.log --no-geo
```



```
ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshawk$ ./sshawk.sh --file samples/sample-auth.log --no-geo
Report saved to: /home/ubuntu/sshawk/reports/ssh_report_2026-06-03_06-57-38.md
Total failed attempts: 6
ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshawk$
```

Figure 2 – Détection des échecs et création d'un rapport dans `reports/`.

6.3 Validation automatique

```
./tests/test_sample_log.sh
```

Le script de test contrôle le nombre de tentatives (7), la présence de 2001:db8::1 et affiche **test ok**.

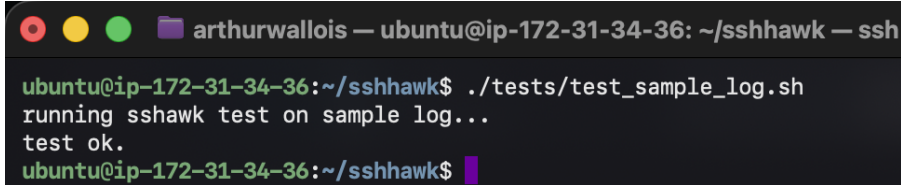
A terminal window titled 'arthurwallois — ubuntu@ip-172-31-34-36: ~/sshhawk — ssh'. The prompt is 'ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk\$'. The user enters './tests/test_sample_log.sh'. The output is 'running sshawk test on sample log...' followed by 'test ok.' on the next line. The prompt returns to 'ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk\$'.

Figure 3 – Sortie du test unitaire sur le sample.

6.4 Rapports produits

```
ls -la reports/
```

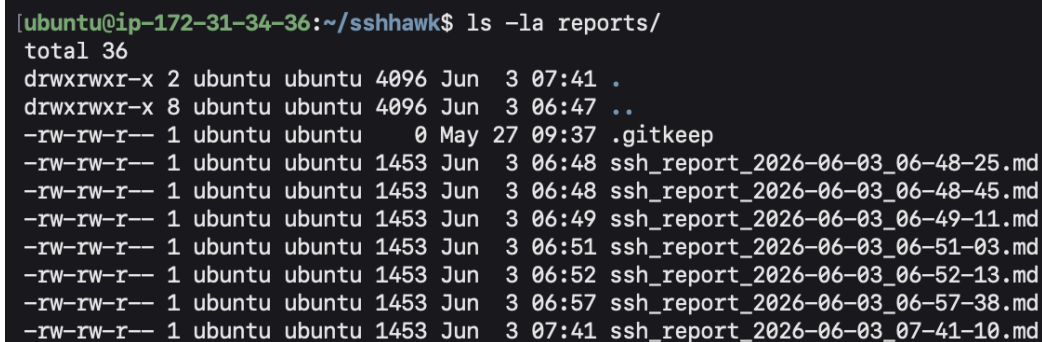
A terminal window showing the output of the command 'ls -la reports/'. The output lists the contents of the 'reports' directory, including permissions, owner, group, size, date, time, and filename. The files are: '.', '..', '.gitkeep', and several 'ssh_report_2026-06-03_...' files with timestamps ranging from 06:48 to 07:41. The prompt is '[ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk\$ ls -la reports/'.

Figure 4 – Fichiers horodatés générés à chaque lancement.

```
head -40 "$(ls -1t reports/ssh_report_*.md | head -1)"
```

```

[ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk$ head -40 "$(ls -lt reports/ssh_report_*.md | head -1)"
# SSHawk Security Report

**ssh log analyzer and reporting tool**

| Field | Value |
|-----|-----|
| Generated | 2026-06-03 07:41:10 |
| Hostname | ip-172-31-34-36 |
| Log source | samples/sample-auth.log |
| Total failed attempts | 6 |
| Unique attacking IPs | 3 |

## Top attacking IP addresses

| Rank | IP | Attempts | First seen | Last seen | Country | Region | City | ISP |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 203.0.113.45 | 3 | May 20 08:12:01 | May 20 08:12:05 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 2 | 198.51.100.23 | 2 | May 20 08:13:01 | May 20 08:13:03 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 3 | 192.0.2.77 | 1 | May 20 08:14:10 | May 20 08:14:10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |

## Top targeted usernames

| Rank | Username | Attempts |
|-----|-----|-----|
| 1 | admin | 3 |
| 2 | root | 2 |
| 3 | deploy | 1 |

## Security observations

Detected 6 failed SSH authentication event(s) from 3 unique IP address(es).

## Recommendations

- Use SSH keys and disable password authentication where possible.
- Install and configure fail2ban to automatically block repeated offenders.
- Restrict SSH access by IP (firewall) or other network-level controls if feasible.
- Keep the system and OpenSSH updated with security patches.
- Changing the default SSH port is optional and only a minor deterrent.

ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk$

```

Figure 5 – Tableau récapitulatif dans le rapport .md.

6.5 Format texte et mode debug

```

./sshhawk.sh --file samples/sample-auth.log --no-geo \
  --format text --output /tmp/demo.txt
cat /tmp/demo.txt

```



```

ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk$ ./sshhawk.sh --file samples/sample-auth.log --no-geo --format text --output /tmp/sshawk_demo.txt
cat /tmp/sshawk_demo.txt

Report saved to: /tmp/sshawk_demo.txt
Total failed attempts: 6
SShawk Security Report
ssh log analyzer and reporting tool

Generated: 2026-06-03 07:43:12
Hostname : ip-172-31-34-36
Source : samples/sample-auth.log
Total failed attempts : 6
Unique attacking IPs : 3

Top attacking IPs:
1. 203.0.113.45 (3 attempts) May 20 08:12:01 -> May 20 08:12:05
   Location: Unknown, Unknown, Unknown | ISP: Unknown
2. 198.51.100.23 (2 attempts) May 20 08:13:01 -> May 20 08:13:03
   Location: Unknown, Unknown, Unknown | ISP: Unknown
3. 192.0.2.77 (1 attempts) May 20 08:14:10 -> May 20 08:14:10
   Location: Unknown, Unknown, Unknown | ISP: Unknown

Top targeted usernames:
admin (3 attempts)
root (2 attempts)
deploy (1 attempts)

Observations:
Detected 6 failed SSH authentication event(s) from 3 unique IP address(es).

Recommendations:
- Use SSH keys and disable password authentication where possible.
- Install and configure fail2ban to automatically block repeated offenders.
- Restrict SSH access by IP (firewall) or other network-level controls if feasible.
- Keep the system and OpenSSH updated with security patches.
- Changing the default SSH port is optional and only a minor deterrent.
ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk$

```

Figure 6 – Rapport lisible directement dans le terminal.

```
./sshawk.sh --file samples/sample-auth.log --no-geo --debug
```

```

ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk$ ./sshawk.sh --file samples/sample-auth.log --no-geo --format text --output /tmp/sshawk_demo.txt
cat /tmp/sshawk_demo.txt

Report saved to: /tmp/sshawk_demo.txt
Total failed attempts: 6
SShawk Security Report
ssh log analyzer and reporting tool

Generated: 2026-06-03 07:43:47
Hostname : ip-172-31-34-36
Source : samples/sample-auth.log
Total failed attempts : 6
Unique attacking IPs : 3

Top attacking IPs:
1. 203.0.113.45 (3 attempts) May 20 08:12:01 -> May 20 08:12:05
   Location: Unknown, Unknown, Unknown | ISP: Unknown
2. 198.51.100.23 (2 attempts) May 20 08:13:01 -> May 20 08:13:03
   Location: Unknown, Unknown, Unknown | ISP: Unknown
3. 192.0.2.77 (1 attempts) May 20 08:14:10 -> May 20 08:14:10
   Location: Unknown, Unknown, Unknown | ISP: Unknown

Top targeted usernames:
admin (3 attempts)
root (2 attempts)
deploy (1 attempts)

Observations:
Detected 6 failed SSH authentication event(s) from 3 unique IP address(es).

Recommendations:
- Use SSH keys and disable password authentication where possible.
- Install and configure fail2ban to automatically block repeated offenders.
- Restrict SSH access by IP (firewall) or other network-level controls if feasible.
- Keep the system and OpenSSH updated with security patches.
- Changing the default SSH port is optional and only a minor deterrent.
ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk$

```

Figure 7 – Messages de diagnostic avec -debug.

6.6 Vérification IPv6

```
./sshawk.sh --file samples/sample-auth.log --no-geo --quiet
head -25 "$(ls -1t reports/ssh_report_*.md | head -1)"
```

```

ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk$ ./sshhawk.sh --file samples/sample-auth.log --no-geo --quiet
ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk$ head -25 "$(ls -lt reports/ssh_report_*.md | head -1)"
# SSHawk Security Report

**ssh log analyzer and reporting tool**

| Field | Value |
|-----|-----|
| Generated | 2026-06-03 09:55:40 |
| Hostname | ip-172-31-34-36 |
| Log source | samples/sample-auth.log |
| Total failed attempts | 7 |
| Unique attacking IPs | 4 |

## Top attacking IP addresses

| Rank | IP | Attempts | First seen | Last seen | Country | Region | City | ISP |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 203.0.113.45 | 3 | May 20 08:12:01 | May 20 08:12:05 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 2 | 198.51.100.23 | 2 | May 20 08:13:01 | May 20 08:13:03 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 3 | 2001:db8::1 | 1 | May 20 08:14:30 | May 20 08:14:30 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 4 | 192.0.2.77 | 1 | May 20 08:14:10 | May 20 08:14:10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |

## Top targeted usernames

| Rank | Username | Attempts |
|-----|-----|-----|
ubuntu@ip-172-31-34-36:~/sshhawk$

```

Figure 8 – Sept échecs, quatre IP dont 2001:db8::1.

7 Résultats obtenus

Le fichier `samples/sample-auth.log` ne contient que des adresses de documentation (RFC 5737 et IPv6 2001:db8::/32), ce qui nous permet de montrer le comportement du script sans fuite de données.

Table 2 – Synthèse sur le jeu de test

Indicateur	Valeur
Tentatives échouées	7
IP sources distinctes	4
Compte le plus visé	admin (3 fois)
IP la plus active	203.0.113.45 (3 fois)
Exemple IPv6 détecté	2001:db8::1

Ces chiffres correspondent à ce que nous avons construit manuellement dans le sample : le test automatique confirme que le parsing et l'agrégation restent cohérents après chaque modification du script.

8 Difficultés et ce que nous en avons retiré

Points techniques

- **journalctl** — le nom de l'unité change (**ssh** vs **sshd**) ; nous testons les deux.
- **Formats hétérogènes** — le nom d'utilisateur n'apparaît pas toujours au même endroit dans la ligne.
- **Mode strict Bash** — le **trap** de fin devait gérer `${tmpdir:-}` pour éviter un crash avec `set -u`.
- **API de géoloc** — parfois **Unknown** ; nous utilisons `-no-geo` en démo pour ne pas dépendre du réseau.
- **Captures d'écran** — `head reports/*.md` mélange tous les fichiers ; nous ciblons le plus récent avec `ls -lt`.

Au-delà des bugs, ce projet nous a habitués à lire de vrais messages syslog et à documenter nos choix (README, tests, rapport) comme on le ferait sur un petit outil d'équipe.

9 Confidentialité

Les journaux d'un serveur en production peuvent révéler des IP réelles, des comptes internes ou des plages horaires sensibles. Nous avons volontairement limité le dépôt Git au fichier `sample-auth.log` et aux rapports générés localement (ignorés par `.gitignore`). SSHawk **n'écrit jamais** dans `/etc/ssh` ni ne bloque d'adresse : il produit uniquement un rapport à consulter.

10 Conclusion

SSHawk remplit l'objectif fixé pour ce module : un outil Bash lisible, testé sur un échantillon contrôlé, capable d'analyser les échecs SSH et de restituer l'essentiel en quelques secondes. Nous avons couvert les sources de logs demandées, l'agrégation, la géolocalisation optionnelle, le support IPv6 et une piste de planification (cron/systemd) pour aller plus loin sur un serveur personnel.

Le projet est documenté dans le dépôt du groupe. Pour reproduire les captures :

```
./sshawk.sh --file samples/sample-auth.log --no-geo  
./tests/test_sample_log.sh
```

Arthur WALLOIS · Victor DAUVIN · Francois CARPENTIER

Module Introduction à Linux — Encadrant : Monsieur CAPIOD — ISEN AP3

A**Arborescence du dépôt**

```
sshhawk/  
|-- PROJECT_REPORT.pdf  
|-- README.md  
|-- sshawk.sh  
|-- config/sshawk.conf  
|-- samples/sample-auth.log  
|-- tests/test_sample_log.sh  
|-- scripts/run_scheduled_report.sh  
|-- systemd/sshawk-report.{service,timer}  
|-- docs/ (sources LaTeX, README, captures)  
|-- reports/examples/ (exemples Markdown et texte)  
'-- reports/ (autres sorties locales, non versionnees)
```